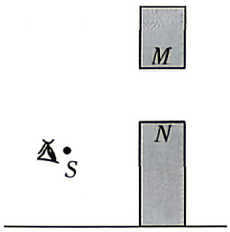
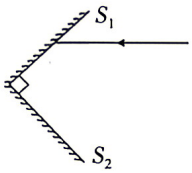
题型 1 光现象作图

1. 如图所示,人在室内透过门板上的狭缝 MN 观察室外,请画出人眼在 S 点处能看到的室外的范围.

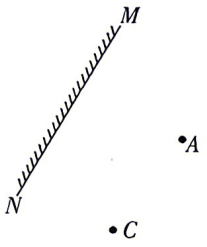


2. 自行车尾灯可有效避免夜间交通事故的发生,它由多组“直角反射器”组成,其中一组“直角反射器”如图所示,一束光射向平面镜 S_1,请在图中画出经过 S_1、S_2 两个平面镜反射后的光路图.



3. (2025·自贡中考)图甲为车内后视镜,请在图乙中画出司机的眼睛 C 通过后视镜 MN 看见后排座椅上 A 点的光路图.

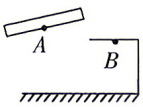
甲



乙

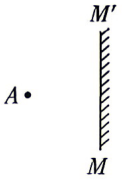
4. 如图甲所示为某商店内一款扫码收款机的照片,底部有一平面镜,机器顶部是摄像头,顾客付款时将付款码向下即可完成扫码付款,请在图乙中画出手机屏幕上一点 A 经平面镜反射到摄像头 B 的光路图.

甲

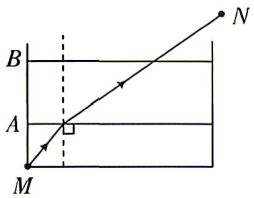


乙

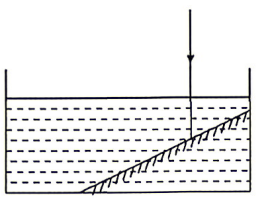
5. 如图,作出物体 A 在平面镜 MM' 中所成的像 A'.若镜面绕 M 点顺时针转动,则物像之间的距离会随之变化,请画出物像距离最大时的像 A''的位置.



6. (2025·扬州江都实验初级中学期中)如图是小明眼睛在 N 点,水面在 A 处时看到玻璃缸内 M 点处硬币的光路图.当玻璃缸内注入更多水到 B 处后,小明的眼睛在 N 点仍然可以看到硬币.请画出小明眼睛在 N 点,水面到 B 处时看到 M 点处硬币的大致折射光路(画一条光路即可).



7. 如图所示,光线垂直射入水面,水里有个平面镜,请画出此题的光路图(不考虑光在水面发生反射).



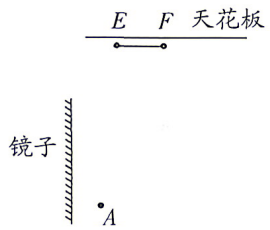
8. 小旋在照镜子(固定在墙壁上)时,眼睛的位置在 A 点,固定在天花板上的灯管 EF 正在发光,如图所示.

①在图中画出灯管 EF 的像 $E'F'$.

②请画出小旋透过镜子看到灯管 E

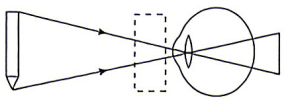
视频讲题

点的像点 E' 的完整光路图.

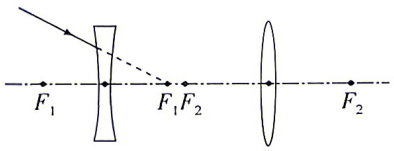


题型 2　透镜作图

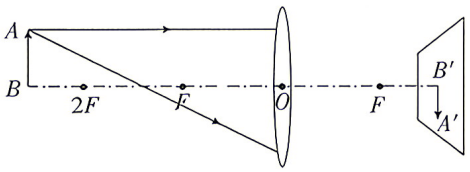
9. 请在虚线方框内画出能矫正该眼睛视力的透镜.



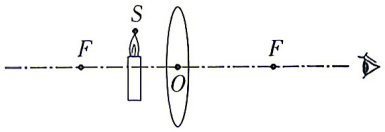
10. 在图中,完成入射光线从左边射向凹透镜折射,再由凸透镜折射后的光路.



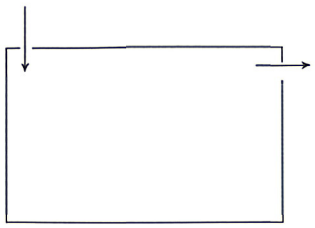
11. 如图,物体 AB 经凸透镜后在光屏上成像 $A'B'$,F 为透镜的焦点,请作出两条入射光线的折射光线.



12. 在探究凸透镜成像规律的实验中,小新透过凸透镜看到烛焰 S 的像点 S',画出光路图确定像点 S' 的位置,图中 O 为光心,F 为焦点(保留必要的作图痕迹).

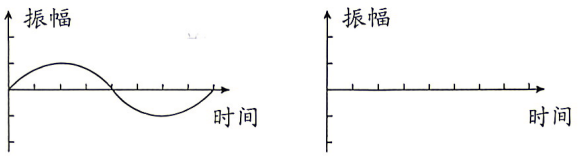


13. 如图的光学黑箱内,入射光线与出射光线如图,请你在光学黑箱内画出符合要求的器材以及其摆放方式,要求:必须用到凸透镜、凹透镜与平面镜.



题型 3　其他作图

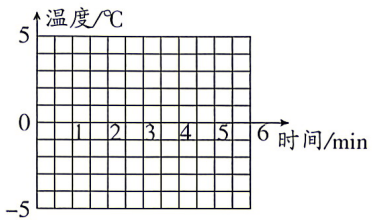
14. 如图甲所示为某种声音输入到示波器上时显示的波形图.请在图乙的坐标图中画出一种声音的波形图,要求该声音的响度和音调都为图甲所示声音的 2 倍.



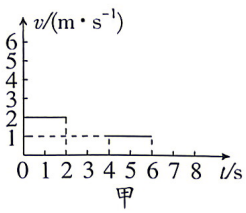
甲　　乙

15. 下表为小明记录的冰熔化过程中温度的变化,请在坐标系中画出冰熔化图像.

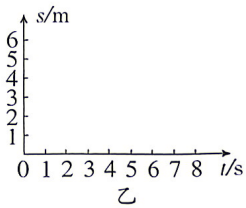
时间/min	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
温度/℃	−4	−2	0	0	0	0	0	1	2	3



16. 如图甲是某同学沿直线骑车然后步行时速度随时间变化的图像,请在图乙中画出 0~8 s 内的路程—时间图像.



甲



乙

题型 1 探究小孔成像的原理

1. (2026·泰州兴化市月考)小明做了如图 1 所示的实验.

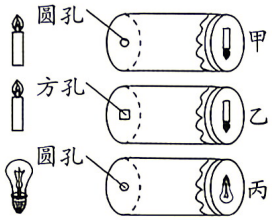


图1

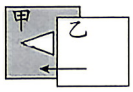


图2

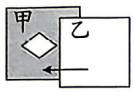


图3

(1)分析比较图 1 中甲、乙,可以得出结论:烛焰在塑料膜上所成的像的形状与小孔的形状_____(填“有”或“无”)关.

(2)分析比较图 1 中甲、丙,可以得出结论:物体在塑料膜上所成的像的形状与物体的形状_____(填“有”或“无”)关.

(3)小明增大蜡烛与小孔之间的距离,在塑料膜上成的像_____(填“变大”“变小”或“不变”).

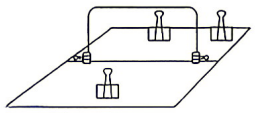
(4)晴天的正午时分,走在公园茂密的树林下,会看到阳光透过树叶的缝隙在地上留下许多大小不同的圆形光斑,这是_____(填“太阳”“树叶的缝隙”或“树叶”)的_____(填“像”或“影子”),光斑大小不同的原因是_____.

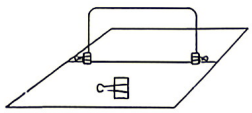
(5)另有几个同学在硬纸板上挖孔来研究太阳的小孔成像,为了研究孔的大小对光斑形状的影响,小华设计了图 2 的装置,小强设计了图 3 的装置.接着从图示位置沿箭头方向水平移动乙,改变孔的大小,同时观察光斑形状的变化情况.你认为_____的设计更合理,依据是_____.

题型 2 探究平面镜成像的特点

2. 某同学探究平面镜成像的特点.

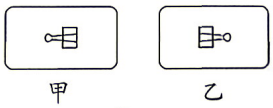
(1)如图(a),在水平桌面上铺一张纸,纸上_____放置一块手机钢化膜(薄透明板)作为平面镜.沿着钢化膜在纸上画一条直线,代表平面镜的位置.选取手机钢化膜作为平面镜,这样做便于确定_____的位置.


图(a)

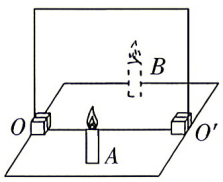

图(b)

(2)将一个蓝色长尾票夹(型号:5#)放在钢化膜前,将另一个相同型号的粉色长尾票夹放在钢化膜的后面并移动其位置,若看到粉色票夹与蓝色票夹的像完全重合,则说明平面镜所成的像与物的大小_____.在像的位置放一个光屏,若光屏承接不到像,则说明所成的是_____像.

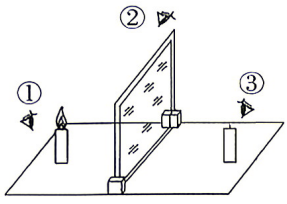
(3)如图(b),将蓝色票夹放在纸上,在蓝色票夹一侧通过钢化膜看到的是图(c)中的_____.


甲 乙
图(c)

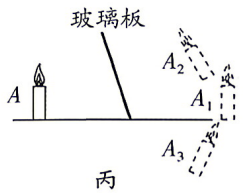
3. (2025·常州二十四中月考)五代名士谭峭所著《化书》中,记载了照镜子时“影与形无异”的现象.关于平面镜成像的特点,小明利用图甲所示装置进行了探究.



甲



乙



丙

(1)实验中,该同学应选择较_____(填“薄”或“厚”)的玻璃板;实验中使用刻度尺的作用是便于比较像与物体到玻璃板的_____关系;将图中的蜡烛远离玻璃板移动一段距离,则蜡烛所成像的大小

将_____;图甲中,为了让右座的同学也能够看到蜡烛的像,小明只将玻璃板向右平移,则蜡烛像的位置_____(填"向右移动""向左移动"或"不变").

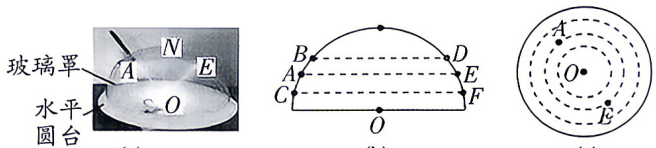
(2)为了确定平面镜成像的虚实,小明按图乙所示进行实验,需要在右侧蜡烛位置放一个光屏,并在图中的_____(填"①""②"或"③")处观察光屏上是否有像.

(3)如果玻璃板没有与水平面垂直,如图丙所示倾斜,蜡烛 A 的像在图中的_____(填"A_1""A_2"或"A_3")处.小轿车倾斜的前挡风玻璃就是利用这个原理设计的,可以防止_____(填"车内"或"车外")物体所成的像在车的正前方干扰司机视线.

(4)同组的小华在使用厚玻璃板做实验时,在玻璃板后看到了两个不重合的像,这两个像之间的距离正好是 8 mm,则该同学所用玻璃板的厚度为_____mm.

题型 3 探究光的反射定律

4.(2026·南通海安市月考)如图所示是小宇同学探究"光的反射定律"的实验装置:



如图(a)所示,她先用加湿器使整个半球形玻璃罩内充满水雾,将一小块平面镜放在一个能转动的水平圆台上,用固定放置的红色激光笔发出一束垂直射向平面镜的光 NO,然后用另一个绿色激光笔斜射向 O 点发出一束光 AO,经平面镜反射后沿 OE 方向射出.

(1)实验中,用加湿器使整个玻璃罩内充满水雾的目的是_____.

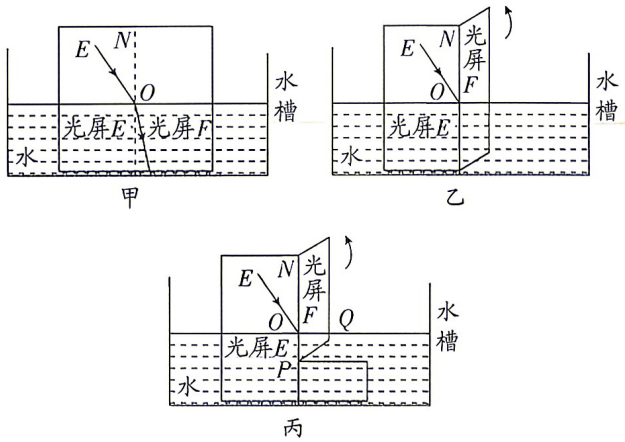
(2)将绿色激光笔固定在玻璃罩上后,缓慢转动圆台,在某一位置可以看到三束光重合,这说明_____.

(3)为了方便比较反射角与入射角的关系,小宇借鉴地理中学习过的"等高线"在半球形玻璃罩表面上做好标记,如图(b)所示,发现绿色激光从 A 点入射 O 点经平面镜反射后从 E 点射出,小宇又将绿色激光从 C 点入射 O 点,则反射光线将从图中的_____点射出(填写图中字母).

(4)如图(c)所示,小宇保持入射角度不变,让绿色激光笔继续沿 A 点所在的等高线顺时针移动,使入射光射向 O 点,发现反射光线将_____(填"顺时针"或"逆时针")转动;当激光笔恰好转到从 E 点射向 O 点时,反射光线从 A 点射出,这说明_____.

题型 4 探究光的折射规律

5.小明利用图甲所示装置探究"光的折射特点".



(1)甲图中一束光从空气射入水中,各个方向的同学都能观察到此现象,是因为光发生了_____反射.

(2)小明把光屏 F 绕 ON 向后折,如图乙所示,此时在 NOF 面上看不到折射光线,此时,折射光线_____(填"存在"或"不存在").为了进一步研究,小明将纸板沿 PQ 剪开,将纸板的上半部分向后折,如图丙所示,发现在纸板右侧的_____(填"上部"或"下部")会看到折射光线.说明折射光线、入射光线和法线_____(填"在"或"不在")同一平面内.

(3)小明多次实验得出表中数据,根据数据可知:若入射角增大,折射角将_____.

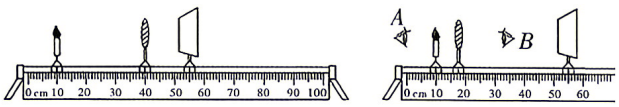
实验序号	1	2	3	4
入射角	15°	30°	45°	60°
折射角	11°	22°	33°	44°

(4)当光从空气垂直射到水面时,折射角等于_____度.

(5)小明多次改变入射角的大小进行实验的目的是_____.

题型5 探究凸透镜成像的规律

6. (2025·扬州仪征市二模)小明做“探究凸透镜成像规律”的实验,所选凸透镜的焦距为10 cm.



甲　　乙

(1)小明应调节烛焰和光屏的中心位于凸透镜的_____上.

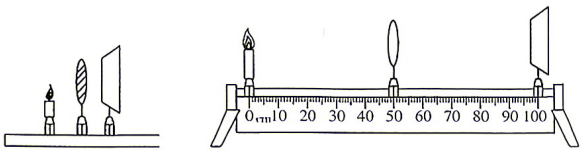
(2)小明在某次实验中,将蜡烛、凸透镜、光屏放在光具座上如图甲所示的位置,光屏上呈现清晰的像,生活中_____(填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是依据此成像原理制成的.

(3)小明在图甲中保持透镜位置不变,将蜡烛向左移动距离 s,为在光屏上再次成清晰的像,他应将光屏移动距离 s',则 s_____($>$”“$<$”或“$=$”)s'.

(4)保持蜡烛位置不变,移动凸透镜至如图乙所示位置,则人眼在图中_____(填“A”或“B”)处能观察到烛焰的像.

(5)小明在图甲中烛焰和凸透镜之间的适当位置放一副眼镜,发现光屏上原本清晰的像变模糊了.将蜡烛向靠近凸透镜方向移动适当距离后,光屏上再次得到清晰的像,则该眼镜是_____(填“近视”或“远视”)眼镜.

7. (2025·泰州泰兴市期中)小明进行“探究凸透镜成像规律”实验,凸透镜的焦距为10 cm.



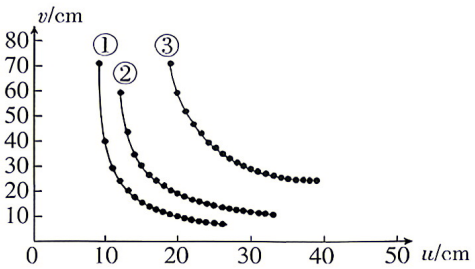
甲　　乙

(1)为使烛焰的像成在光屏中央,小明的调节场景如图甲,他操作中的不当之处是_____

(2)纠正不当之处后,如图乙所示,将凸透镜固定在光具座上50 cm刻度线处,光屏和点燃的蜡烛分别位于凸透镜的两侧,蜡烛由图示位置移至光具座的10 cm刻度处时,需将光屏向_____(填“左”或“右”)移动才能在光屏上成清晰、倒立、_____的实像.

(3)把蜡烛移到45 cm刻度线处,无论怎样移动光屏,光屏上始终接收不到像,要想观察到像可以从凸透镜的_____(填“左”或“右”)侧透过凸透镜观察.

(4)焦距标志着透镜对光的折射本领,于是小明与其他组的同学进行交流,利用软件画出了“不同焦距下,像距 v 与物距 u 的关系图像”.



视频讲题

Ⅰ.小明选用的凸透镜的“像距 v 与物距 u 的关系图像”是_____(填“①”“②”或“③”);

Ⅱ.当物距相同时,凸透镜的焦距越大,物体成实像时的像距越_____;

Ⅲ.进一步交流还发现:随着物距的增大,图线逐渐接近直线,直线对应的像距大小近似等于凸透镜的_____.

期末提优(五) 实验题:物态变化

答案 D81

题型 1 探究影响蒸发快慢的因素

1. 【问题】酷暑难耐的天气,往室内地面上洒水、打开窗户通风、尽量穿短衣短裤等避暑手段纷纷登场.这些措施为什么可以使人感觉到凉爽?小林同学准备了滴管、水、两块玻璃片、吹风机(有加热和不加热两挡),请你加入进来一起探究蒸发快慢与哪些因素有关.

A B C

【证据】(1)小林用滴管把两滴水分别滴在两块玻璃片上,并将其中一滴水摊开,把它们放在室内,观察蒸发情况,这是探究蒸发快慢与_____的关系.

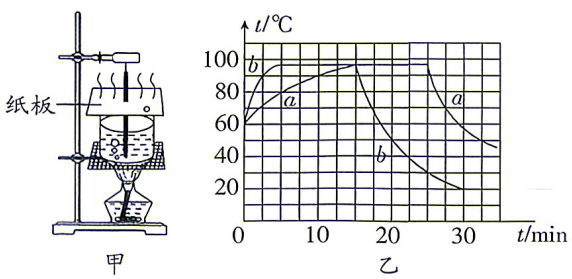
(2)为了探究蒸发快慢与温度的关系,小林用滴管把两滴水分别滴在两块玻璃片上,然后用吹风机(加热挡)去吹其中一滴水,观察蒸发情况,这样做是_____的.

【解释】(3)发烧病人使用酒精擦拭身体降温比用水擦拭的效果更好;一滴油和一滴水掉在玻璃桌面上,水很快就不见了,而油还在,由此,你的猜想是_____有关.

【交流】(4)该实验将水滴在玻璃片上而不滴在木板上,这是为了_____影响实验效果.

题型 2 观察水的沸腾

2. (2025·无锡大桥实验学校一模)图甲是探究"水的沸腾"实验装置.



甲 乙

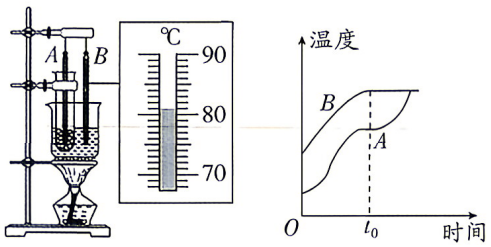
(1)图乙 a、b 分别是小芳与小明依据自己的实验数据所画出的曲线,分析 a、b 可知,水沸腾过程中,水的温度_____(填"不变""变大"或"变小").

(2)由图乙的曲线看出,a 曲线加热至沸腾的时间较长,其原因最可能是 a 水的质量_____(填"大"或"小").

(3)图乙 a、b 曲线升温与降温过程都不是直线,进一步分析可知,水的温度越高,_____(填"升温"或"降温")越快.

题型 3 探究固体的熔化特点

3. 帮助小明完成"探究固体熔化时温度的变化规律"的实验.



甲 乙

(1)小明采用"水浴法"加热,这样做的好处是_____.

(2)小明使用 A、B 两支温度计,分别测量固体和水的温度.组装实验器材时应该_____(填"由下而上"或"由上而下")依次安装.

(3)实验时,每隔一段时间记录一次温度计的示数.某时刻温度计 B 的示数如图甲所示,为_____℃.

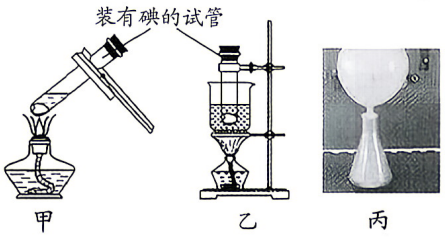
(4)图乙是温度计 A、B 的温度随时间变化的图像.小明观察时发现,试管内出现液体时 A 的示数就不再升高,当固体全部变成液体后温度再升高.此现象说明固体是_____(填"晶体"或"非晶体").

(5)t_0 时刻烧杯中的水开始沸腾,分析图乙可知,水沸腾的特点是:吸收热量、_____.t_0 时刻试管中的物质处于_____态.

(6)另一小组同学用相同物质进行实验,绘制出的温度—时间图像中没有出现明显的水平段,原因可能是_____.(写出一种即可)

题型 4 观察碘的升华

4. 核心素养 科学探究 探究“碘的升华”实验.



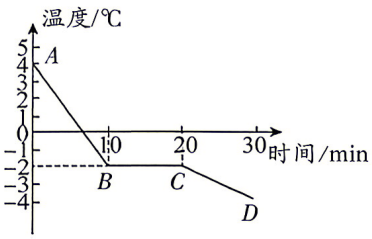
(1)小红设计了图甲、乙所示的两种方案.已知碘的熔点为 113.5 ℃,酒精灯火焰的温度约为 500 ℃,一标准大气压下,水的沸点为 100 ℃,实验过程中两试管中均出现紫色的碘蒸气,方案甲中的碘蒸气可能是碘_____后又_____形成的(以上两空均填物态变化名称),因此选择方案_____(填“甲”或“乙”)实验能更好探究“碘的升华”.

(2)为了进一步探究升华现象,继续进行图丙实验,她向锥形瓶内放入适量干冰,向纸盘中倒入少量凉水,再将锥形瓶放于盘中,接着将气球套在瓶口,静置片刻,发现气球的体积增大,此时气球中的气体主要是_____(填“空气”“水蒸气”或“二氧化碳气体”).当气球胀破后发现瓶口迅速出现白霜,是因为_____转化为_____导致瓶口气体发生_____(填物态变化名称).

题型 5 探究盐水的凝固点

5. 新趋势 新情境实验 小明猜想,水中加入盐后,一定会对水的凝固点产生影响.

(1)为了验证这一猜想,他将一些盐水用容器盛好放入冰箱,研究盐水的凝固过程,每隔一定时间,小明就观察盐水状态、测出温度,并将记录的数据画成了图像(如图所示),则由此可知:该盐水的凝固点为_____.在 10~20 min 时间内,盐水_____(填“吸热”“放热”或“不吸放热”).



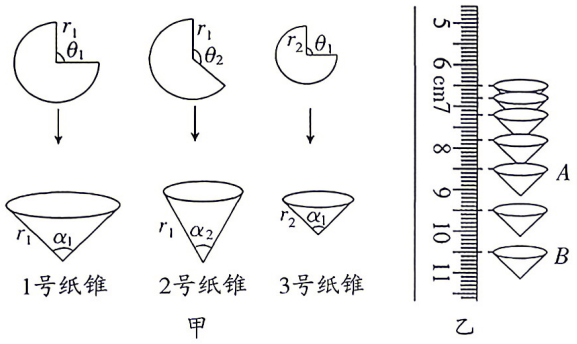
(2)小明继续猜想:盐水的凝固点与盐水的浓度有关.接着他进行多次实验得出不同浓度盐水的凝固点,数据记录如表所示.分析表格中数据可知,当盐水浓度从 0 开始增大时,其凝固点_____;小明由表格数据判断:当浓度为 21%时,盐水的凝固点最低,其值为−18 ℃,你认为他的判断准确吗?_____(填“准确”或“不准确”).

盐水浓度	0	3%	9%	15%	21%	27%	33%	36%
凝固点/℃	0	−2	−6	−11	−18	−2	−0.4	0

(3)通过实验探究,小明联想到:当积雪厚度在 5~15 cm,气温在 0 ℃左右时,路面上的冰雪常会呈“夜冻昼化”状态,汽车最容易发生事故.此时,护路工人常在路面上撒盐,从而_____(填“提高”或“降低”)冰雪的熔点.综合考虑各种因素,工人的撒盐量对应的盐水浓度,接近表中各浓度值的哪一个最为合适?_____.

题型 1 测量纸锥下落的速度

1. 课外实践活动中,小明想探究纸锥下落快慢与锥角、扇形半径的关系.他用复印纸裁出 3 个不同规格的扇形纸片,制成了如图甲所示的 3 个纸锥.实验中,纸锥依次从相同高度由静止释放,并测出下落时间.



(1)实验中,通过_____(填"相同时间比路程"或"相同路程比时间")的方法比较纸锥下落快慢,除了刻度尺外,该实验还需要的测量器材是_____.

(2)小明进行多次实验,并将数据记录在下表中:

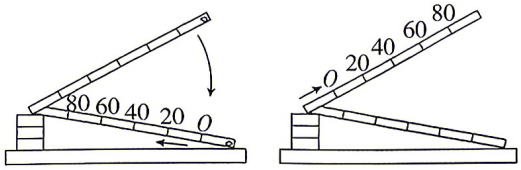
编号	h/m	r/cm	θ/°	α/°	t/s
1	1.9	10	90	81.9	2.20
2	1.9	10	135	71.1	1.84
3	1.9	5	90	81.9	2.20

分析表中数据,得出的结论是纸锥下落的快慢与扇形半径 r_____,与锥角 α_____.(均填"有关"或"无关")

(3)在做上述实验时,小明利用频闪相机探究纸锥竖直下落的运动情况,照相机每隔 0.2 s 拍照一次.如图乙所示,用刻度尺对拍摄的照片进行测量,由图乙可以判断纸锥下落过程中速度的变化情况是_____.照片中的距离与纸锥实际下落的距离之比为 1∶3,则纸锥在 A、B 间的平均速度为_____m/s.

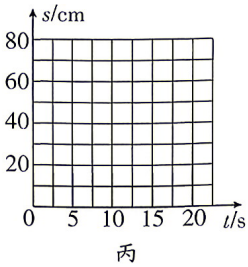
题型 2 研究气泡的运动规律

2. (2026·无锡宜兴市月考)在做"研究气泡的运动规律"实验时,小华取内径约为 0.8 cm,长为 120 cm 的玻璃管注满水,管中留一小气泡,先将玻璃管右端抬高使得气泡在右端,再把右端放到桌面上,观察气泡运动情况,如图甲所示,记录气泡从 O 运动到 20 cm、40 cm、60 cm 和 80 cm 处所用的时间.



(1)为了判断气泡是否做匀速直线运动,需要对气泡运动时的相关物理量进行测量,为了便于测量,图甲中玻璃管左端应该_____(填"多"或"少")垫木块.

(2)实验中气泡经过 O 点开始计时,测出气泡从 O 点运动到距 O 点 20 cm 处、40 cm 处、60 cm 处、80 cm 处所用时间分别为 5.0 s、10.0 s、15.0 s、20.0 s;根据测量结果,以路程 s 为纵坐标,时间 t 为横坐标,在如图丙中画出气泡运动的 s-t 图像,由图像可知,气泡做_____运动,你的依据是:_____.



(3)如果不小心让气泡过了 O 点才开始计时,则所测气泡的平均速度会_____(填"偏大""偏小"或"不变").

(4)实验评估:①对于以上实验方案,你觉得每个区间的距离_____(填"必须"或"可以不")相等.②小华认为在图甲的实验结束后,可以将 80 cm 处作为新的 O 点,重新设定区间如图乙,用手把玻璃管的右端抬高到任一位置就可以再测出一组数据,而小明却指出这样的操作有问题,小华的操作问题是:_____.

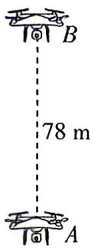
期末提优(七)　计算题:直线运动

答案 D82

题型 1　图表信息问题

1. 2024 年 10 月 1 日晚,2 000 架无人机在章丘古城以“科技”为主题进行了恢宏的表演.图甲是某架无人机完成表演后 App 的数据.

甲



乙

重量	899 g
满电续航	46 分钟
图传	最远 15 公里(1 080 P/60 fps)
最大飞行速度	8 m/s

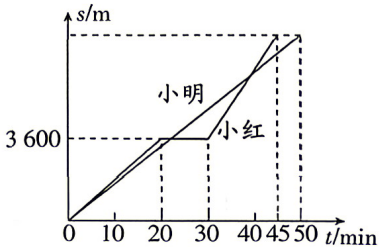
丙

(1)当晚,该无人机在执行任务过程中的平均速度是多少?

(2)为了组成新的图形,该无人机需要在 13 s 内快速从 A 点上升至 B 点(如图乙所示),图丙为该无人机的相关参数,请你判断它能在限定时间内完成任务吗?试通过计算说明理由.

题型 2　图像分析问题

2. 周末,小明和小红同时从学校骑自行车去市图书馆,小红先骑行 20 min,中途休息了 10 min,再骑行 15 min 到达市图书馆,小明始终以 2.7 m/s 速度骑行,两人行驶整个过程的路程 s 与时间 t 的关系图像如图所示.则:



(1)学校到市图书馆的距离为多少?

(2)小红 30~45 min 的骑行速度是多少?

(3)小红的骑行过程不变,小明匀速骑行.要使小明在途中能与小红恰好相遇两次(不包括学校、市图书馆两地),则小明骑车的速度范围是什么?

题型 3　火车过桥/隧道问题

3. 一次军演中,导弹运载车的车身长为 20 m,以 72 km/h 的速度通过一个长 2 000 m 的隧道后,导弹仅用 150 s 就命中 1 200 km 外的目标.(假设导弹做直线运动)

(1)这次军演中导弹的平均速度是多少 km/s?

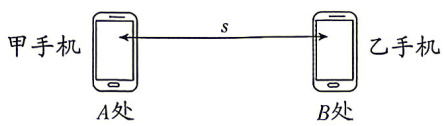
(2)导弹车车身全部在隧道内运行的时间是多少秒?

(3)导弹车完全通过隧道运行的时间是多少秒?

(4)若导弹车刚进入隧道时为保持行车安全,减速缓行了820 m,耗时61 s,导弹车需要以多大的速度匀速运行才能按原时间完全通过隧道?

题型4 声速相关问题

4. 核心素养 科学思维 (2026·无锡江阴市月考)有一款功能强大的物理实验手机软件,其中有一个功能能够自动记录下所接收到的两次响声之间的时间间隔.当手机接收到第一次响声时便自动计时,当再次接收到响声时计时自动停止(类似于使用秒表时的启动和停止),由于对声音的响应非常灵敏,计时可精确到0.001 s.甲、乙两人使用手机在空旷安静的广场上测量声音的传播速度.他们分别站于间距测量值为s的A、B两处,打开手机软件做好计时准备.甲先在手机边击掌一次,乙听到击掌声之后,也在手机边击掌一次.查看甲、乙两手机均有效记录下了两次掌声的时间间隔,分别为$t_{甲}$、$t_{乙}$.



(1)若已知空气中的声速为340 m/s,0.001 s内声音的传播距离为_____m.

(2)测得空气中声音的传播速度$v_{声}$=_____.(用s、$t_{甲}$、$t_{乙}$表示)

(3)若某次测量s为80 m,$t_{甲}$=0.69 s,$t_{乙}$=0.21 s,甲、乙两人测得的空气中的声速是_____.(结果保留一位小数).

题型5 新型测速问题

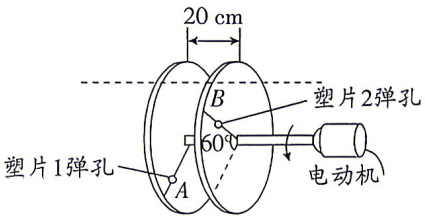
5. 子弹射出的速度是衡量枪械性能的指标之一,有一种运用"旋转法"测子弹速度的方法,如图所示.在电动机转轴上固定两个间距为20 cm的薄塑片,电动机以300转每秒匀速转动,枪械正对塑片水平射击,假设子弹速度不变,对一般步枪测试,塑片旋转不超过两圈.现对子弹速度在200 m/s以上的某型号步枪进行测试,子弹先后射穿两塑片的弹孔位置如图中A、B.求:

(1)结合转速和图片分析,子弹在两塑片之间飞行的这段时间内,塑片转过的角度.

(2)子弹在两塑片之间飞行的可能时间.

(3)该型号步枪子弹飞行的速度.

视频讲题

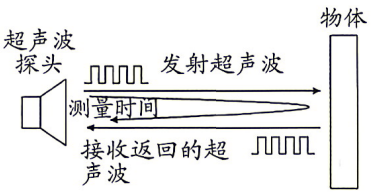


1. (2026·徐州睢宁县联考)阅读短文,回答文后的问题.

盲人的福音——超声导盲探测仪

超声导盲探测仪是一种利用超声波反射原理来辅助盲人探测前进道路上障碍物的设备,如图甲所示.其工作原理主要基于回声定位技术,图乙是它简化后的工作原理图.工作时探测仪前端的超声波探头发出超声波,超声波在空气中传播遇到障碍物时发生反射,反射回来的超声波携带障碍物的信息——距离和方向,探头上的接收传感器捕捉到反射回来的超声波,根据超声波的传播速度和往返时间计算出探测仪与障碍物的距离,将计算出的距离信息转化为易于盲人感知的反馈形式.例如,当检测到前方有障碍物时,设备会发出"注意前方障碍物"的语音提示或产生强烈的振动,以提醒盲人注意安全.这种设备为盲人出行提供了极大的便利和安全保障.

甲



乙

(1)超声波是声音的一种,它的频率高于_____Hz.

(2)超声导盲探测仪是通过声波获取障碍物的信息.以下各项应用中与此不同的是_____.

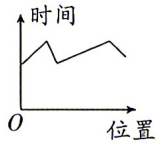
A. 医生利用"B超"检查病情

B. 超声雾化器将液体药物转化为微小颗粒

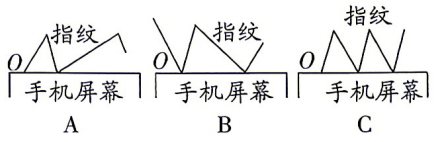
C. 技工利用超声波给金属工件探伤

D. 交警利用超声波测量汽车的速度

(3)该拐杖向手指上若干个位置发射超声波,检测到被手指反射的信号时所需的时间随位置的变化情况如图丙所示,则这些位置指纹的大致形状如图丁中的_____(填字母序号).



丙



丁

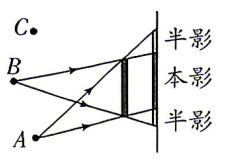
(4)某人持雷达拐杖遇到障碍物时,雷达发出的超声波从发射至接收到信号经历的时间为 4×10^{-3} s,空气中超声波速度取340 m/s,则该雷达拐杖到障碍物的距离为_____m.

2. (2026·南通如皋市期中)阅读短文,回答问题.

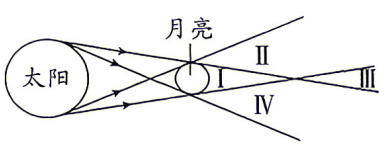
手术无影灯需要尽量消除医护人员的头、手和器械等对手术部位造成的阴影.手术无影灯是怎么做到"无影"的呢?

晚上在教室内只打开一盏灯,仔细观察你自己的影子,会发现影子中部特别黑,四周稍浅.影子中部是灯光照不到的区域,特别黑,叫本影,四周稍浅的部分叫半影.如图甲在课桌上点燃两支蜡烛分开放置于A、B两个位置,蜡烛前面立一本书,关掉灯可以看到墙壁上出现书的本影和半影.如果点燃三支甚至四支蜡烛,书的本影部分就会逐渐缩小,半影部分会出现更多明暗不同的层次.

手术无影灯是将许多灯排列在灯盘上,合成一个大面积的光源,这样就能从不同角度把光线照射到手术台上,既保证手术视野有足够的亮度,同时又不会产生明显的本影.



甲



乙

(1)手术室使用无影灯,可以避免手术时手及医疗器械由于光沿_____传播而产生黑影,这种无影灯是由_____(填“一个”或“多个”)发光且较大的光源组成.图甲中,蜡烛_____(填“A”或“B”)的光照不到上侧半影区域中.其实日全食、日偏食现象与此类似,如图乙,当地球上的观察者处在_____(填“Ⅰ”“Ⅱ”“Ⅲ”或“Ⅳ”)区会看到日全食.

(2)在甲图中C处再点燃一支蜡烛,书的本影变得更_____(填“大”或“小”),半影更_____(填“明显”或“不明显”).

(3)夏季中午,晓亮发现地上有电线杆的影子,而看不到电线的影子,下列说法正确的是_____.

A. 射到电线上的光线太弱了,不能形成影子

B. 射到电线上的光线太强了,不能形成影子

C. 太阳光源较大,电线本影很小未落到地面

D. 电线杆是竖直的,电线横着不会形成影子

(4)如果手术台上的无影灯仍然达不到手术照明需求,你认为还可以采取哪些有效措施?_____.

3. 阅读短文,回答问题.

数码相机

数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品,它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件,具有数字化存取模式,与电脑交互处理和实时拍摄等功能.图甲是通过伸缩镜头来调节像距实现完美成像的某型号数码相机,光通过单镜头或者镜头组进入相机,再通过成像元件转化为数字信号,数字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中.

快门是照相机用来控制感光部分有效曝光时间的构件,相机上所标快门数据“100”,表示快门打开的时间是$\frac{1}{100}$秒,秒数低时可轻松抓拍急速移动的目标.

图乙的光圈是相机内用来控制光通过镜头进入机身内感光面光量的装置,它的大小决定着感光元件受光的多少,光圈大小的计算公式为:光圈大小$=\frac{\text{镜头的焦距}}{\text{镜头光圈直径}}$.

甲　　乙

视频讲题

(1)数码相机镜头的主要元件是_____(填“凸”或“凹”)透镜,若要抓拍运动员百米冲刺时的瞬间照片,快门数据要调_____(填“大”或“小”).

(2)关于数码相机,下列说法中正确的是_____.

A. 制作相机镜头的玻璃是晶体

B. 为扩大拍摄范围,应将照相机远离景物,此时成像变小

C. 照相机是利用凸透镜成缩小虚像的原理

D. 拍摄近、远景时的“调焦”采用了模仿眼睛的功能,即调节镜头的焦距

(3)小明参观南通博物苑时,用简单的单镜片数码相机拍摄远处张謇的塑像,如果有一只小虫子停留在镜头上,此时小虫子在感光元件上成像情况为_____(填“倒立、缩小实像”“不成像”或“正立、放大虚像”).

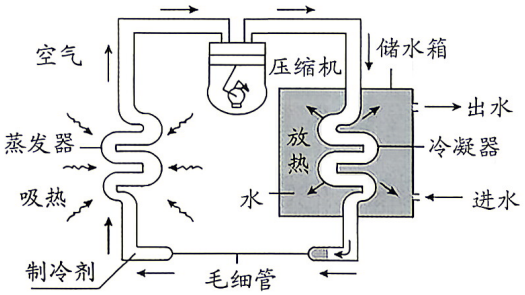
(4)某数码相机镜头的焦距为50 mm,若此时镜头通光孔直径为25 mm,那么光圈数据为_____.

4. 阅读短文,回答问题.

空气能热水器

空气能热水器是吸收空气的热量来加热

水的装置.如图是空气能热水器的工作原理示意图,它主要由储水箱、毛细管、蒸发器、压缩机、冷凝器等部件组成.制冷剂是一种在常温下极易汽化的液体,它在毛细管、蒸发器、压缩机、冷凝器之间的循环过程与我们所熟悉的电冰箱的制冷循环过程相同,其工作过程如下:A. 液态制冷剂经过一段很细的毛细管缓慢地进入蒸发器,在蒸发器迅速①,变成蒸气并从空气中吸收热量;B. 制冷剂经过蒸发器生成的蒸气被压缩机压缩后变成高温高压的蒸气进入冷凝器;C. 在冷凝器中,高温高压的蒸气将热量传递给冷水并液化成液态制冷剂.制冷剂不断循环流动,使水的温度不断上升.



(1)给短文中的①处补写上适当的物态变化名称:_____.

(2)在循环过程中,制冷剂流经部件_____时从空气中吸收热量.

A. 毛细管　　B. 冷凝器

C. 压缩机　　D. 蒸发器

(3)在循环过程中,高温高压的蒸气在冷凝器中通过_____的方法使气体液化.

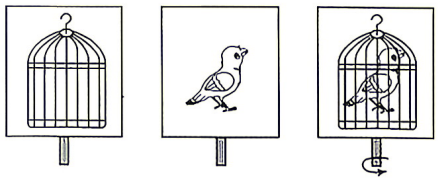
(4)根据空气能热水器的工作原理,管中的"制冷剂"应具有_____的物理性质.

A. 沸点低　　B. 沸点高

C. 熔点低　　D. 熔点高

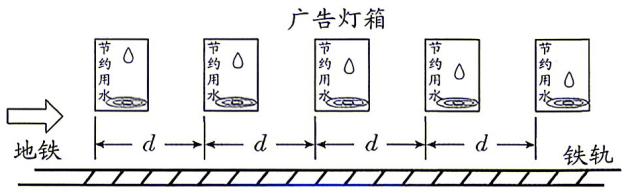
(5)制冷剂在工作循环过程中,将_____中的热能不断地"搬运"至_____中.(两空均填"空气"或"水")

5. (苏州中考)人眼对观察到的景物有暂时的"记忆",在外界景物消失后,视神经对它的印象还会延续0.1 s左右,这种特征叫视觉暂留.例如在一张白色卡片纸的正、反面分别画上鸟笼和鸟,让卡片纸快速旋转,当正、反两面交替出现在眼前的时间间隔在0.1 s之内时,人眼就能看到鸟在笼中的现象(图甲).



甲

一些城市地铁行驶在某些区间时,乘客能看到窗外出现清晰的动态广告,往往也是利用了视觉暂留的原理.某段地铁内隧道广告的制作方法如下:在隧道侧壁与车窗相同高度处,沿运行方向每经过距离d,安装一块大小相同的广告灯箱,如图乙.灯箱采用频闪方式实现亮、暗交替,且工作时各灯箱亮、暗同步变化(人的视觉暂留时间以0.1 s计算).



乙

(1)要实现时长15 s的广告效果,至少需要安装_____块广告灯箱.

(2)灯箱安装好后,调节灯箱发光频率f,控制地铁速度v,当它们满足下述哪种情况时,乘客能看到流畅稳定的广告画面?答:_____.

A. $f=5$ Hz,且$v=df$

B. $f=10$ Hz,且$v=\frac{1}{2}df$

C. $f=20$ Hz,且$v=df$

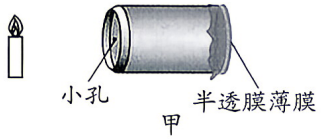
D. $f=30$ Hz,且$v=3df$

(3)座位上乘客发现正常显示的广告画面突然向地铁前进方向缓慢移动,可能原因是_____(写出一种即可).

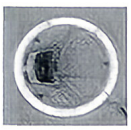
题型 1 创新实验题

1. 物理课上,实践小组的同学利用一个耐热的玻璃瓶、一小段松枝、适量樟脑球制作了人造雾凇.他们把樟脑球放在纸上,碾成粉末,倒入玻璃瓶中.将小松枝放进玻璃瓶里,盖上瓶盖.用蜡烛或酒精灯对玻璃瓶缓慢加热,樟脑球粉末越来越少是发生_____(填物态变化名称)现象.如图所示,停止加热后,会看到在玻璃瓶的内壁上出现冰花一样的东西,同时玻璃瓶里的小松枝上也会挂满洁白的“霜”,就像雾凇一样,这是_____现象,此过程需要_____热量.

2. (2026·无锡青阳中学月考)在探究小孔成像的实验中,小明选用一个空的易拉罐,在其底部中央开一个小圆孔,并将其顶部剪去,蒙上一层半透明薄膜.将点燃的蜡烛按图甲所示的位置放置在小孔的前方.



甲


乙

丙

(1)实验中,小明利用此装置可以看到烛焰在半透明膜上成的是_____(填“正立”或“倒立”)的像,此成像的原理是_____.

(2)小明增大蜡烛与小孔之间的距离,在半透明膜上成的像_____(填“变大”“变小”或“不变”).

(3)小明家的天花板上有一盏顶灯如图乙,有一天,小明观察到如图丙所示的情形,灯正下方的塑料框子上有十个正方形孔的隔板下方,出现了十个圆环形的亮斑.这些亮斑是_____(填“隔板的影子”“孔的像”“灯的影子”或“灯的像”).

3. 有一种角膜塑形镜,它可以通过调整角膜的形状来矫正视力,晚上佩戴在眼睛上,第二天取下镜片,白天眼睛的视力就可以恢复正常,其使用方式如图1所示.为了弄清这种矫正方式的原理,小红从实验室找来了一个透明胶膜水透镜,如图2所示,通过注射器注水(或抽水)来改变水透镜的厚薄程度.

图1

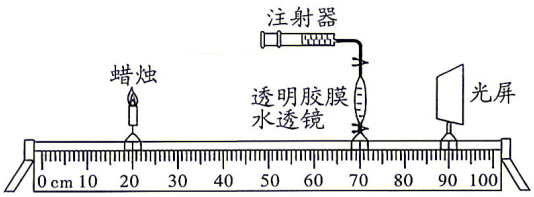


图2

(1)模拟近视眼成像:小红首先调节烛焰和光屏的位置,使光屏上成倒立、缩小的实像,然后往水透镜里面_____(填“抽”或“注”)水,使透镜变厚,可以模拟近视眼的成像.水透镜变厚后,会聚能力变强,若要得到清晰的像,应该向_____(填“左”或“右”)移动光屏.实际上,人眼的视网膜是不可移动的.

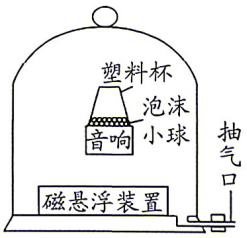
(2)模拟角膜塑形镜的功能:小红通过_____(填“抽”或“注”)水的方式来调节水透镜,来模拟角膜塑形镜的作用.通过实验,小红看到静止不动的光屏上又重新出现了清晰的像.

(3)小红通过进一步查阅资料,了解到角膜塑形镜可以通过将角膜中心区域压平的方

式，达到塑形的效果，从而矫正近视. 实现看不同距离的物体时，在_____（填“像距”“物距”或“焦距”）不变的前提下，在视网膜上形成清晰的像.

题型 2　开放性设问

4. 小刚同学用如图所示装置探究声音的产生与传播的相关实验.



(1) 蓝牙音响悬浮于磁悬浮装置上方，随后用手机接通蓝牙音响，当音响发声时，观察到泡沫小球不停地跳动；当音响停止发声时，小球随之停止跳动，这一现象说明：发声的物体都在_____.

(2) 接着用抽气机不断向外抽气，此过程中听见声音大小也逐渐减弱. 进一步推理可得：如果玻璃罩内处于真空状态，将_____，由此推理得到的结论是_____.

(3) 本实验巧妙之处是利用磁悬浮装置将发声体——蓝牙音响悬浮起来，对于这一设计谈谈你的看法：_____.

5. 近几年，某省对老旧小区的楼房进行外墙保温改造. 为了了解材料的性能，创新小组的同学在老师的指导下，从市场上选取了常用的保温材料聚氨酯泡沫板和岩棉板进行研究，发现不同的材料在保温性能、阻燃性能、隔音性能和吸水性能等方面均有不同. 现有两张厚度相同的聚氨酯泡沫板和岩棉板，请你选择其中一个性能，添加适当的器材，设计一个实验方案进行探究. 你选择的研究课题是：探究聚氨酯泡沫板和岩棉板的_____性能.

下面是实验过程：

(1) 实验器材：_____.

_____

_____

(2) 实验步骤：①_____；

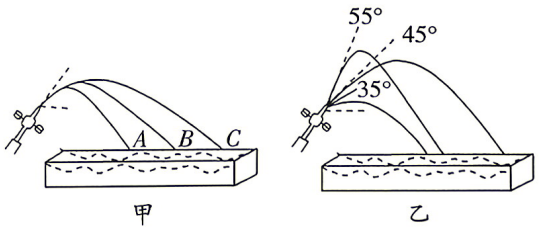
②_____；

③_____.

(3) 实验结论：_____

_____.（开放性试题，答案合理即可）

6. 小刚同学参加学校组织的跳远比赛，发现自己的跳远成绩总是落后于其他同学，赛后他思考如何才能提高跳远成绩，于是他准备打开水龙头，用水被喷出的水平距离来模拟自己跳远的水平距离，进一步探究自己跳远的水平距离与哪些因素有关. 他用图甲所示的装置来探究，保持容器水平，喷嘴与水平方向的夹角可以发生改变，开关可以控制水喷出的速度.



(1) 为了进一步精确探究水被喷出的水平距离与哪些因素有关，需用到的测量工具是量角器、_____.

(2) 如图甲所示，让喷嘴与水平方向的夹角不变，依次增大水喷出的速度，得到水下落的位置分别为 A、B、C，分析实验现象可得出结论：在喷嘴与水平方向的夹角一定时，水喷出的速度越大，水喷出的水平距离就_____. 接着按图乙所示进行实验，保持水喷出的速度不变，改变喷嘴与水平方向的夹角. 根据实验现象可知，水喷出的水平距离还跟_____有关.

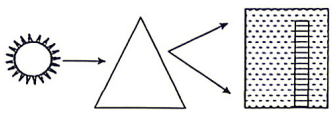
(3) 请你结合生活实际猜想一下，水喷出的水平距离除了跟上述两个因素有关，还可能跟_____有关.

(4) 小刚通过上述实验得到了启发，则他提高自己跳远成绩的方法是_____（合理即可）.

1. 在跨学科实践活动中,小滨和小州分别制作了“水瓶琴”和“古筝”,并用它们进行“演奏”.下列说法中正确的是 ( )

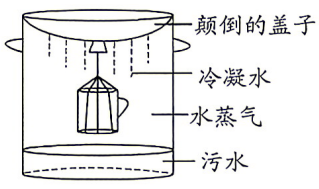
A. 用同样的力敲击水瓶时,气柱越短,音调越高
B. 用同样的力拨动时,橡皮筋越长,发出的音调越高
C. 拨动同一根橡皮筋的力越大,发出声音的响度越大
D. 根据音调的不同,很容易区分出“水瓶琴”或“古筝”在演奏

2. 如图所示,将一条形水绵(一种植物)竖直放置在好氧细菌(依赖氧气进行代谢的微生物)的混合溶液中后,将溶液放在暗处,让一束太阳光透过三棱镜照射混合溶液,已知该条形水绵在红光和蓝紫光处的光合作用更强,产生的氧气更多,一段时间后好氧细菌的分布情况最可能是 ( )



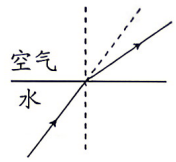
A. 集中分布在条形水绵的上下两端
B. 均匀分布在混合溶液中
C. 均匀分布在条形水绵的周围
D. 集中分布在条形水绵的上端

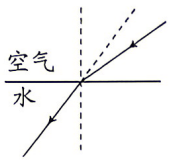
3. 如图所示,这是跨学科实践小组设计的利用污水获取饮用水的一种装置,可以通过加热容器中的污水,产生大量水蒸气,水蒸气在透明罩内壁形成水珠,收集即可,下列说法正确的是 ( )

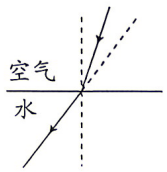


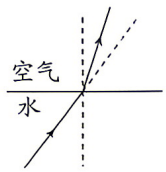
A. 此过程中既有汽化也有液化
B. 在倒置的盖子上加冰块会减少冷凝水的产生
C. 加热污水,在污水沸腾前没有水蒸气产生
D. 升高盖子的温度可以增加冷凝水的产量

4. (2025·南京玄武区期中)如图所示,射水鱼观察到停歇在水面上方的猎物后,会从口中喷射出水柱,将小虫击落到水中吃掉,下列能反映它在水下看到水面上的小虫时的光路图的是 ( )

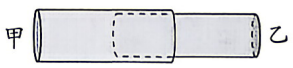
A. 

B. 

C. 

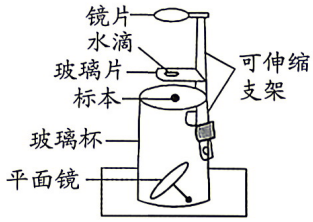
D. 

5. 在一节物理跨学科实践课上,老师在设计环节出示了如图所示的望远镜结构示意图.其中,_____(填“甲”或“乙”)透镜应为物镜,其作用相当于_____(填“照相机”“投影仪”或“放大镜”).



6. (2025·连云港海宁中学月考)有一种超声波喷雾降温扇,它的原理就是利用超声波振荡将水高频震荡雾化成液态小颗粒,说明超声波可以传递_____(填“信息”或“能量”),此过程_____(填“属于”或“不属于”)物态变化;水雾送到风扇前方,通过风扇的风力向前送出,迅速_____(填物态变化名称),达到急剧降温的效果.

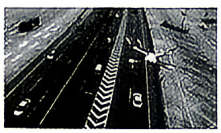
7. (2026·南京外国语学校月考)如图是小文自制的“水滴显微镜”,其中“目镜”是小文的眼镜片,小文的眼睛患有_____(填“近视”或“远视”)眼.利用该显微镜观察标本时,先调节标本与水滴(相当于凸透镜)间的距离,使之略_____(填“大于”或“小于”)水滴透镜的焦距,此时通过水滴可观察到_____(填“倒立”或“正立”)、放大的像,若要让标本放大倍数更高,可以使水滴适当_____(填“靠近”或“远离”)标本;若轻轻晃一晃让水滴再摊开一点,通过水滴成的像将_____(填“变大”“变小”或“不变”).



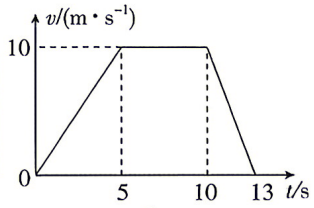
8. 无人机作为空中平台,以高分辨率高速摄像机、轻型光学相机、激光扫描仪等设备获取信息,用计算机对图像信息进行处理,并按照一定精度要求制作成图像.无人机航拍影像具有高清晰、高现实性的优点.下表是某小型无人机的部分参数:(帧·秒$^{-1}$指每秒拍摄的画面数)

视频讲题

参数	最大飞行半径/km	拍摄速度/(帧·秒$^{-1}$)
数据	5	11 000



甲



乙

(1)人们是利用遥控器操控无人机的,其有效操控距离至少为_____km.

(2)小轿车在高速公路上限速 120 km/h,如图甲所示,交警部门利用无人机进行高速公路通行情况的实时监测,一辆小轿车在通行 0.5 m 的过程中,高速摄像机拍摄帧数为 110 帧,据此判断小轿车是否超速?答:_____(填“是”或“否”).

(3)如图乙,是无人机竖直向上运动的 $v-t$ 图像,由图像可知,在 0~5 s 内,无人机做_____(填“加速”“减速”或“匀速”)运动;在 5~10 s 内,无人机飞行的距离是_____m.

(4)无人机上载有高清摄像机,若该摄像机镜头的焦距为 50 mm,则拍摄景物时,底片到镜头的距离的范围是_____,此时底片上成_____、_____的实像.

9. 物理老师布置课后实践作业,请同学们利用家中的物品测量 1 元硬币的直径,如图所示.小冬同学在家中找来如图所示的器材.请你利用上述器材,帮他设计一种测量 1 元硬币直径 D 的实验方案.要求:

(1)写出主要的实验步骤及所需测量的物理量;

(2)写出硬币直径 D 的数学表达式.(用已知量和测量量表示)

长纸条　　大头针　　刻度尺

期末提优测试卷

答案 D86

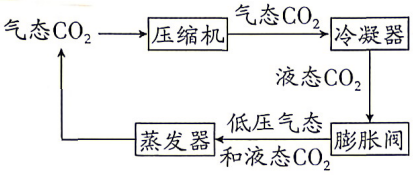
（满分：100 分　时间：90 分钟）

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 五一前夕，某学校举行了春季运动会，下列数据中你认为符合实际的是（　　）
   A. 男子立定跳远的成绩为 6.8 m
   B. 女子跳绳的成绩为每分钟 360 个
   C. 男子 100 m 的成绩为 15.5 s
   D. 女子铅球的成绩为 45 m

2. （2025 · 成都中考）成都天府广场上，喷泉的水柱伴随音乐舞动，如图. 关于上述情景，下列说法正确的是（　　）
   A. 乐曲的声音是由水柱振动产生的
   B. 根据音调区分不同乐器的声音
   C. 距广场越远，听到音乐的响度越小
   D. 水柱的形状只受行人音色的影响

（第 2 题）



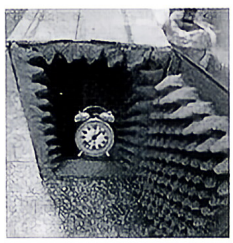
（第 3 题）

3. 国家速滑馆在冬奥会历史上首次采用“二氧化碳跨临界直冷制冰”技术. 技术原理简化如图，下列说法正确的是（　　）
   A. CO_2 经过压缩机时发生了物态变化
   B. CO_2 经过冷凝器时发生凝华
   C. CO_2 经过膨胀阀时发生升华
   D. CO_2 经过蒸发器时吸收热量

4. 夏天，刚从冰箱中拿出的雪糕周围会冒“白气”.“白气”的成因与下列谚语中加点字涉及的物态变化相同的是（　　）
   A. 霜前冷，雪后寒
   B. 水缸出汗，不用挑担
   C. 扬汤止沸，不如釜底抽薪
   D. 冰冻三尺，非一日之寒

5. 核心素养 物理观念（2025 · 苏州景城学校月考）国庆期间，小华与家人去上海东滩国际湿地公园游玩，一只白鹭站在平静的浅水中可以看到两个“影子”，下列说法错误的是（　　）
   A. 因为白鹭反射所有光，所以它看上去是白色的
   B. 白鹭的本体、倒影、投影，三者大小不一定相等
   C. 白鹭的倒影比本体看起来暗一些，是因为有部分光射入水中
   D. 水中的鱼能看到白鹭的影子，也能看到白鹭的倒影

（第 5 题）



（第 6 题）

6. 新趋势 跨学科实践 如图所示，这是某同学在跨学科实践活动中制作的隔音箱，以闹钟为声源，探究噪声控制效果的影响因素. 下列说法正确的是（　　）
   A. 该隔音箱能改变闹钟振动的频率
   B. 该隔音箱能改变闹钟声音的音色
   C. 隔音箱主要在声源处减弱噪声
   D. 隔音箱主要在传播过程中减弱噪声

7. （2025 · 扬州二模）如图是扬州大运河博物馆 5 号展厅内隋炀帝牙齿的展台，为了提升观众的观赏体验，更好地展示文物细节，在牙齿前放置了一块透镜进行辅助观察. 图中可清晰地看到放大的隋炀帝的牙齿，下列说法正确的是（　　）

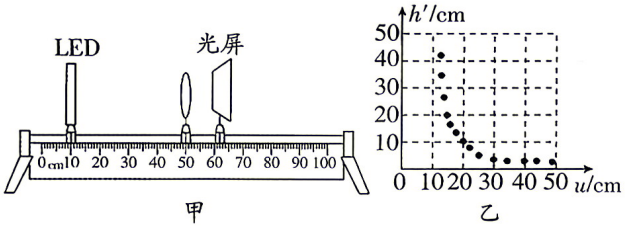
A. 该透镜是凹透镜

B. 该透镜可用来矫正远视眼

C. 牙齿位于透镜的两倍焦距外

D. 若将该透镜稍靠近牙齿，看到的像会更大

8. (2025·无锡江阴市期中)如图甲所示是“探究凸透镜成像的规律”实验装置，小伊用 LED 光源代替蜡烛进行了实验探究，LED 光源的高度 $h=10$ cm. 小伊经过认真测量，记录了像高 h' 和物距 u 的数据，在坐标上描出了像高 h' 和物距 u 的图像，如图乙所示. 则下列说法正确的是 (　　)



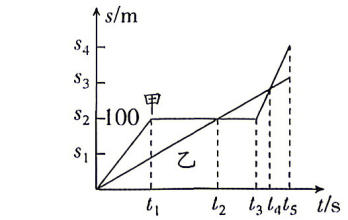
A. 该凸透镜的焦距为 20 cm

B. 当 $u=20$ cm 时，光屏上成倒立、等大的实像

C. 当 $u=40$ cm 时所成的像是倒立、放大的实像

D. 要使光屏上的像变小，可以将 LED 光源适当靠近凸透镜，并移动光屏

9. 甲、乙两车同时同地向东运动，运动的 $s-t$ 图像如图所示，下列说法正确的是 (　　)



t_1=5 s　t_2=12 s　t_3=15 s　t_4=16.5 s　t_5=18 s

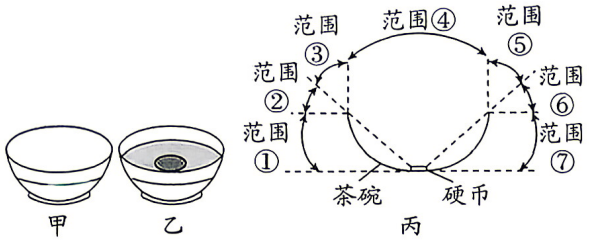
A. $t_1 \sim t_3$ 时间内，甲车做匀速直线运动

B. $0 \sim t_1$ 时间内，以甲车为参照物，乙车是向东运动的

C. $0 \sim t_2$ 时间内，甲车的平均速度大于乙车的平均速度

D. 在 t_5 这一时刻，甲、乙两车相距 25 m

10. 核心素养 科学思维 (2026·南京玄武区期中)小宇将一枚硬币放在碗底，然后后退至眼睛恰好看不到硬币的位置，如图甲所示，请另一位同学向碗中缓缓注水(硬币的位置未移动)，当水面上升到一定高度时，小宇就能再次看到碗中的硬币，如图乙所示. 图丙中能反映小宇的眼睛所在位置的范围是 (　　)

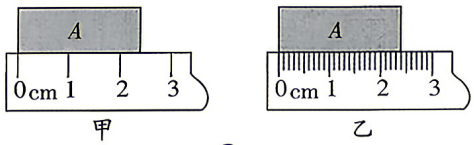


A. 范围①或范围⑦　B. 范围②或范围⑥

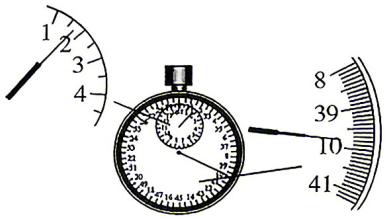
C. 范围③或范围⑤　D. 范围④

二、填空题(每空 1 分，共 24 分)

11. 图 1 中，用最小刻度不同的刻度尺测量物体 A 的长度，图甲中，物体 A 长度为 _____ cm，图乙中，物体 A 长度为 _____ cm；图 2 中，秒表的读数是 _____ s.



①



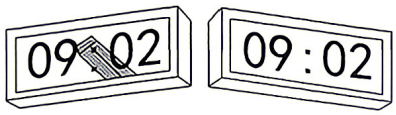
②

12. 小丽的声音跟她妈妈的声音很像，尤其是通过电话联系时，经常被外人混淆. 这里的“像”是指 _____ 差不多；我们能看到在有些教室的墙壁上张贴有“静、净、敬、竞”的标语，这属于学生规范养成教育的一个途径，其中“静”字提醒大家要注意控制好声音的 _____ (以上两处均填声音的一种特性)；学校和医院附近都有如图标志，目的是在 _____ 处控制噪声.

13. 新教材 新变化 用一块平面镜将室外的阳光照射到室内，这是光的 _____ 现象；如图所示，把一块平面镜斜插在水中，将装置放

在从窗口射入的阳光下，让镜面对着阳光，在对面的白色墙壁上看到一个彩色的光斑，说明白光是由_____混合而成的.

（第13题）



甲　乙

（第16题）

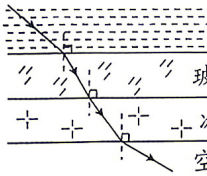
14. 北方寒冷的冬天，窗玻璃上常出现冰花，这是_____现象，冰花出现在玻璃朝向_____（填“室内”或“室外”）的一面；夏天开空调时，窗玻璃上常出现水珠，水珠出现在玻璃朝向_____（填“室内”或“室外”）的一面.

15. 元旦期间，小华乘坐一辆长度为10 m的客车回老家探望外婆，当客车以10 m/s的速度匀速通过一个隧道时，他测得客车完全通过隧道的时间为22 s，根据以上数据小华可以算出隧道的长度为_____m，客车全部在隧道内行驶的时间为_____s，小华在隧道内的时间为_____s.

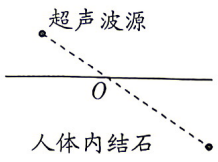
16. （2025·南京育英外国语学校月考）小明坐在教室的座位上时，能从黑板上方的电子钟玻璃面内看到两盏日光灯的像，如图甲所示，这是光的_____现象. 当他走到讲台前再看电子钟玻璃面发现像不见了，如图乙所示，那么这两盏灯像的位置_____（填“改变”或“未改变”），关闭这两盏日光灯后，灯的像_____（填“仍在原处”或“消失”），小明发现通过墙壁就看不到日光灯的像，这是因为光照射到墙壁时发生了_____.

17. （2026·徐州沛县期中）表中是光在几种不同介质中的传播速度；图甲、乙是光在这几种介质中发生折射的光路.

介质	水	玻璃	冰	空气	酒精
光速（m/s）	2.25×10^8	2.0×10^8	2.30×10^8	3.0×10^8	2.2×10^8



甲

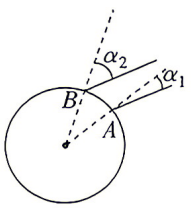


乙

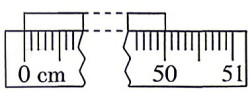
（1）综合分析表中的数据和图甲的光路图可以得出的结论是：光束从传播速度大的介质中斜射入传播速度小的介质中时，折射角_____（填“大于”“小于”或“等于”）入射角.

（2）现代医学中常用超声波击碎人体内的结石，说明声音传递了_____（填“信息”或“能量”）. 超声波从空气中斜射入人体后也类似光一样要发生折射，如图乙所示超声波进入人体击碎结石时，入射点应在O点的_____（填“左侧”或“右侧”）.

18. 古埃及学者埃拉托色尼发现，利用同一时刻在不同地点影子的长度不同可以估测出地球周长. 取一根直杆，将其竖直立在地球上的A点，由于光的_____形成了杆的影子，记录直杆在正午时刻影子的长度，算出太阳光与直杆的夹角α_1，同样可以测出此时B点太阳光与直杆的夹角α_2，A、B是同一经度上的两个城市（如图甲），它们的距离为L，可以估算出地球的周长大约为_____. 实验中需要测出直杆的长度，测量结果如图乙所示，其读数为_____



甲



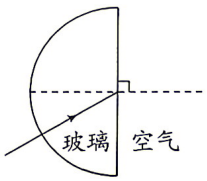
乙

视频讲题

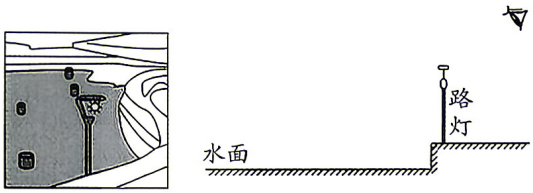
三、解答题（共46分）

19. （3分）（2025·福建中考）在如图中，画出入

射光线的反射光线和折射光线的大致位置.

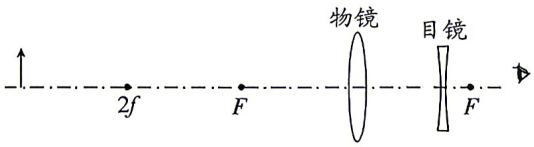


20. (3分)(2025·湖北中考)图甲为校园摄影展中小芳的作品,太阳在湖中的倒影“镶嵌”在湖边的路灯中.为解释通过路灯的空隙看到太阳的像,请在图乙中画一条太阳光经水面反射到人眼的光路.(保留作图痕迹)

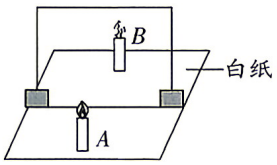


甲　　乙

21. (3分)这是伽利略望远镜的原理,请尝试作出人所看到的物体的像.(图中已知凸透镜的右焦点和凹透镜的右焦点重合)



22. (5分)(2026·扬州江都区月考)如图所示是“探究平面镜成像特点”的实验装置.



(1)实验器材有:带底座的玻璃板、白纸、笔、火柴、光屏、两支外形相同的蜡烛A和B,还缺少的器材是_____.

(2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,拿与A完全相同的蜡烛B在竖直玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至蜡烛B与蜡烛A的像完全重合.

(3)为了让右座的同学也能够看清蜡烛的像,小英只将玻璃板向右移,则蜡烛的像的位置_____(填“向右移动”“向左移动”或“不变”).

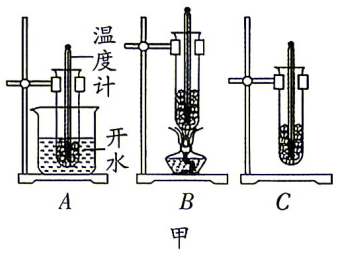
(4)小英第一次将蜡烛A置于玻璃板前4 cm处,第二次将蜡烛A向远离玻璃板的方向移动3 cm,再次放置蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,则蜡烛A与蜡烛B的间距为_____cm.

(5)实验时看到的玻璃板后的蜡烛B实际是由于光的_____所形成的虚像.

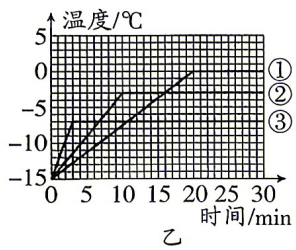
(6)若实验时小英无论怎样移动蜡烛B,都无法与蜡烛A的像完全重合,原因可能是_____.

23. (8分)新趋势 开放性设问 小雨同学看到抢险队员在冰雪覆盖的道路上撒盐,她想:含盐的冰熔化时跟纯净的冰熔化时特点有何不同?含盐浓度不同的冰,熔化特点有无区别?为此,她进行了下列探究过程:

她用同样多的纯水、淡盐水、浓盐水分别制得纯冰、淡盐冰、浓盐冰,然后将这些冰弄碎放入试管中,在冰块中插入温度计,记下此时温度计的示数.每隔0.5分钟记录一次温度计的示数,同时观察试管中冰块状态的变化.在相同条件下测量三者的温度变化,得到如图乙所示的三条温度变化曲线(①纯冰、②淡盐冰、③浓盐冰).



甲



乙

(1)在选择冰块吸热方式时她遇到了一个难题,现有如图甲所示的三种方法,请你为他选择一种最佳的方法,你选择的方法是_____(填“A”“B”或“C”)装置.(实验环境温度大约是10 ℃)

(2)根据曲线图可知:利用盐水制成的冰_____(填“是”或“不是”)晶体.

(3)浓盐冰的熔点是_____,淡盐水的凝固点是_____.

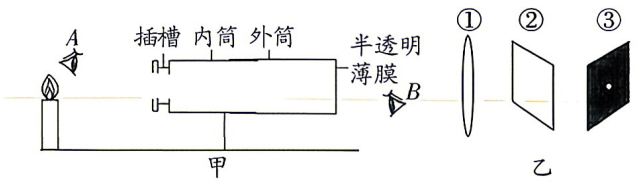
(4)根据分析可以得到:在冰雪覆盖的道路上撒盐,可以_____(填“提高”或“降

低”）冰的熔点；并且含盐浓度越高的冰，能在更_____（填“高”或“低”）的温度下熔化.

（5）她通过分析实验数据和图线，又有了新发现：含盐浓度越高的冰，熔化前升温越_____（填“快”或“慢”）.

（6）她想起一件事，她在学习熔化时，也用冰块做了这样的实验，但那次做实验时，测量冰熔化时的温度不是 0 ℃，请你分析造成冰的熔化温度不是 0 ℃ 的原因是_____（写出一点即可）.

24.（10 分）核心素养 科学探究（2025 · 苏州多校二模）图甲中，“插槽”可插入不同的光学元件，“内筒”固定，“外筒”可左右横向移动，外筒上的“半透明薄膜”可作光屏. 图乙中光学元件分别是①凸透镜、②平面镜、③钻有小孔的遮光板. 点燃蜡烛进行实验：



（1）在图甲插槽中插入某光学元件后，同学们在 A 处观察，左右移动外筒，像的大小不变，说明插入的是_____（填“①”“②”或“③”）.

（2）在图甲插槽插入光学元件①，恰能在半透明薄膜上看到烛焰清晰的像，该像是_____（填“放大”或“缩小”）的像；为了能在半透明薄膜上看到更大的像，应将蜡烛_____（填“靠近”或“远离”）插槽方向移动，并同时调节半透明薄膜的位置.

（3）当插入某光学元件后，在半透明薄膜上看到了清晰的倒立的像，向左移动外筒，像始终清晰，则插入的光学元件是_____（填“①”“②”或“③”），此过程中像的亮度将_____（填“变亮”“变暗”或“不变”）.

25.（14 分）图甲是一台激光雕刻机，工作时，电动机 M 带动横杆沿框架前后移动，电动机 N 带动激光头在横杆上左右移动，在金属表面灼烧出各种图形.

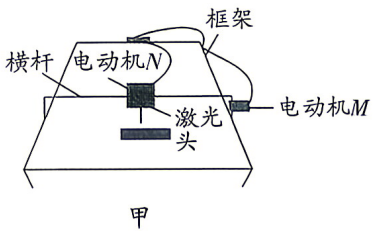
（1）激光照射在金属表面，能灼烧金属，说明光具有_____，金属表面因吸收热量发生_____（填物态变化名称）并汽化.

（2）激光照射金属时，落在金属表面的光斑越小，形成的线条就越细，所以激光头中安装了_____透镜来会聚光斑大小.

（3）如图乙所示，开始时光斑在 A 点，设定雕刻时间为 2 s. 若只启动电动机 M，让横杆以 3 cm/s 的速度匀速向后移动，能雕刻出线段 AC；若只启动电动机 N，能雕刻出长 8 cm 的线段 AB. 现让两个电动机同时工作.

①雕刻出线段 AD，激光头移动的速度为多少？

②若要雕刻出线段 AE，则应该如何调整电动机速度？



视频讲题

创作人

出品人 | 李朝东
总监制 | 孙　晨
主　编 | 夏　睿
学术委员会
新高考研究员 | 倪　娜
强基计划观察员 | 孙　晨
国外高考(SAT、A-Level、IB、PISA)研究员 | 夏　睿
国外竞赛(AMC、UKMT、IMC、Euclid)研究员 | 夏　睿
跨学科融合 | 李文瀚
新情境新考法设计 | 李文瀚
本册主编 | 李文瀚
内容质控 | 陈春兰　何　钰　张兴兴　郑　露　吴佳如　杨　琴　张丽丽　郭云军　徐宗文　王强强　陈　磊　刘洪浩
脚本创作 | 李文瀚　吴思覃　武　恒
视频总监 | 李文瀚
拍摄制作 | 陈　俊　韩正亮　吴传迪　党永吉　钱　锦
特邀录制嘉宾
一线名师 | 刘　滢　娄笑凡　曹　琳　胡　静　郑玲玲　王　晰
学霸编委 | 李文瀚　吴思覃　武　恒
社群运营总监 | 陈　俊
读者服务 | 经纶学霸书友会
体验官
一线名师 | 柏玉生　贺　健　刘　顺　钱　萍　沈　健　周小健　王小丽　黄　竹　张　飞　王　刚　张步高　俞洪帜　马佳颖　华雪红　戴　磊　何克军　陈宏祥　周凤霞　吴　祯　张振海
优秀家长 | 许小芳　宁　夕　王　莹　李　洋　程韶华　周　丹　王　楠　郑婷芳　陈　玲　王德才　马久福　于清华　孙世暐　王甲楠　李竹瑶
优秀同学 | 赵墨墨　李信贤　马绍洋　高程嘉睿　刘家希　高乐其　汤子宸　马新超　贺潇雯　牛睿文　崔原齐　王瑞锴
达　人 | 徐　霞　徐　丽　汪　菲　刘彦博　文　蓉
分享官 | 沈　辉
视觉创意 | 吴佳如　郑　露
文案策划 | 谢政阳　朱昱璋　王语昕　徐少轩　戚立新　陈雪莹　张　千　杨雨程
内容制作 | 蔡社云　戚立新　谢政阳　朱昱璋　王语昕　徐少轩　陈海峰　王雅婷
技术支持服务商 | 书链

图书在版编目(CIP)数据

题中题. 物理八 上 SK / 夏睿主编. -- 南京 : 河海大学出版社, 2024.6(2026.6 重印)

ISBN 978-7-5630-8736-5

Ⅰ. ①题… Ⅱ. ①夏… Ⅲ. ①中学物理课-初中-教学参考资料 Ⅳ. ①G634

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2024)第 045803 号

书　　名　题中题. 物理八 上 SK

TIZHONGTI.WULI BA SHANG SK

书　　号　ISBN 978-7-5630-8736-5

责任编辑　徐倩文

封面设计　红狐策划

出版发行　河海大学出版社

地　　址　南京市西康路 1 号(邮政编码：210098)

电　　话　(025)83737852(总编室)

印　　刷　德州市嘉俊印刷有限责任公司

开　　本　880 毫米×1230 毫米　1/16

印　　张　10

字　　数　200 千字

版　　次　2024 年 6 月第 1 版

印　　次　2026 年 6 月第 4 次印刷

定　　价　52.80 元

如有图书印装质量问题,可与客服联系调换。(联系电话:025-84651016)

高老师

- 加入群聊防丢失
- 扫码进群，获取更多资源
- 群内资料更新更快，更多

2026-2027 纸质讲义

- 全部资料可预览，免上传
- 2027 版初，高知识清单，教辅
- 2027 版同步讲义，专项训练
- 2027 版最新小，初，高电子课本

自 学 大 王

- 2027 版小学，初中，高中教辅免费领取
- 2027 版初，高名师网课实时更新中
- 2027 版各地中，高考，模拟，月考，联考试卷
- 2027 版讲义，题库，课件，教辅实时更新

今越学霸资料库

- 小学，初中，高中教材配套学霸笔记
- 讲义，单元检测，专项练习，知识清单，期中，期末等
- 中考，高考，会考，暑假寒假衔接
- 所有资料实时更新，随用随下

小 猴 云 印

- 在线云打印，微信扫码即用，方便快捷
- 黑白，彩印同价 5 分 / 页
- 全国五大基地就近发货，顺丰包邮次日达

4星学霸

2 612104 030814
物流编码

责任编辑：徐倩文
封面设计：红狐策划

4星 经纶学霸

初中分层提优体系

学霸题中题

特　　点：同步课时
　　分层精练
　　全面巩固
适用场景：校内提优

5星学霸

特　　点：专题训练
　　难点突破
　　精准高效
适用场景：家庭提优

7星学霸

特　　点：浅奥丛书
　　思维拓展
　　巅峰挑战
适用场景：强基自招

官方店铺 码上购物

学习资源 扫码获取

ISBN 978-7-5630-8736-5
9 787563 087365
01>
定价：52.80 元